$MgFe_2O_4$

Martina García Mejía, Laura Alejandra Sosa Ballen

Universidad Nacional de Colombia
D.C. Bogotá, Colombia
mgarciamej@unal.edu.co, lsosab@unal.edu.co

6 de Junio 2099

Resumen

este es un artículo

Palabras Clave: womp

I. Introducción

A. Marco Teórico

II. Procedimiento y Montaje Experimental

A. Sintesis

El $MgFe_2O_4$ se sintetizó por el método de co-precipitación, el cual consiste en precipitar simultáneamente los hidróxidos de los cationes a partir de una solución acuosa de sus sales, controlando el pH, la temperatura y la velocidad de agitación para favorecer una mezcla íntima y homogénea a nivel atómico. A partir de la fase precipitada se obtiene el óxido mixto mediante calcinación.

1. Estequiometría

La masa molar del $MgFe_2O_4$ es $M = 200.0\,\mathrm{g/mol}$, de modo que para obtener 1 g de producto se requieren $n = 5\,\mathrm{mmol}$ de espinela, es decir, 5 mmol de Mg^{2+} y 10 mmol de Fe^{3+} (relación molar 1 : 2). Con las masas molares de los precursores, $M(Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O) = 404.0\,\mathrm{g/mol}$ y $M(Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O) = 256.4\,\mathrm{g/mol}$, las masas teóricas son 4.04 g y 1.28 g respectivamente; experimentalmente se pesaron 4.06 g de nitrato férrico y 1.31 g de nitrato de magnesio.

2. Precipitación

Los pasos seguidos fueron (cada etapa tiene un propósito concreto en la co-precipitación):

- Se disolvieron por separado 4.06 g de $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ y 1.31 g de $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, cada uno en un beaker con 25 ml de agua desionizada, y se agitaron durante 10 minutos a 400 rpm hasta disolución total. **Objetivo:** tener soluciones homogéneas de cada catión por separado, para que ningún hidróxido precipite antes de mezclar los cationes.

- Se retiró el agitador de la solución de Mg y esta se incorporó poco a poco a la solución de hierro, para evitar gradientes locales de concentración y asegurar una mezcla uniforme de los cationes. **Objetivo:** mezclar Mg^{2+} y Fe^{3+} en proporción 1:2 a nivel molecular, condición necesaria para obtener el óxido mixto y no una mezcla de óxidos separados.

- Se aumentó la agitación a 600 rpm durante 15 minutos. Mientras tanto se preparó el amoníaco al 30 %, que actúa como agente precipitante. **Objetivo:** homogeneizar la mezcla binaria de cationes antes de iniciar la precipitación.

- Se agregaron gotas de amoníaco mientras se monitoreaba el pH hasta alcanzar un valor entre 10 y 11, con la agitación disminuida a 400 rpm. En este rango el medio es suficientemente alcalino para que Fe^{3+} y Mg^{2+} precipiten cuantitativamente como hidróxidos. Al hidrolizarse el Fe^{3+} la solución se tornó de color café y el precipitado comenzó a granularse. **Objetivo:** precipitar simultáneamente ambos cationes como $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ (co-precipitación), garantizando la estequiometría 2:1 en el sólido.

- Se aumentó la temperatura a $95°C$ y se mantuvo la agitación durante 2 h, lo que favorece la nucleación y el crecimiento de los precursores de hidróxido y acelera la maduración del precipitado. **Objetivo:** madurar el precipitado (menor solubilidad, partículas más definidas) para facilitar su lavado y evitar pérdidas de sólido.

- Se retiró el agitador, se apagó la placa de calentamiento y se cubrió el beaker con papel aluminio con un orificio pequeño, para permitir la evaporación controlada del agua y evitar la contaminación del precipitado durante el reposo nocturno. **Objetivo:** dejar reposar y concentrar el precipitado sin que entre polvo u otros contaminantes.

Durante la adición del amoníaco se llevan a cabo las reacciones de precipitación

$$Fe(NO_3)_3 + 3\,NH_4OH \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow + 3\,NH_4NO_3 \quad (1)$$

$$Mg(NO_3)_2 + 2\,NH_4OH \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + 2\,NH_4NO_3 \quad (2)$$

que generan una mezcla íntima de $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ en proporción $2:1$, junto con nitrato de amonio soluble.

3. Lavado y secado

Al día siguiente se realizó el lavado del precipitado para eliminar los subproductos solubles, principalmente el NH_4NO_3 y los excedentes de nitratos, que podrían generar porosidad o fases secundarias durante la calcinación. **Objetivo:** purificar el precursor de hidróxidos. Se efectuaron 3 lavados con agua destilada, centrifugando a 8800 rpm durante 7 minutos en cada ciclo y decantando el sobrenadante (la centrifugación compacta el sólido y facilita retirar el sobrenadante sin perder precipitado).

El sólido lavado se secó a $90°C$ durante 12 horas para eliminar el agua absorbida, y luego se calcinó a $300°C$ durante 2 horas para descomponer los hidróxidos y eliminar los restos de compuestos orgánicos y nitratos. **Objetivo:** secar sin descomponer el precursor y convertir los hidróxidos en el óxido mixto. En esta etapa el precursor se transforma según la reacción global

$$2\,Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2 \rightarrow MgFe_2O_4 + 4\,H_2O \quad (3)$$

Posteriormente se maceró el material hasta obtener un polvo fino de tamaño uniforme y se calcinó a $400°C$ durante 2 horas para consolidar la fase espinela deseada. **Objetivo:** homogeneizar el tamaño de partícula (mejor contacto entre granos y mejor respuesta en las mediciones de DRX/SEM) y alcanzar la temperatura mínima de formación de la espinela.

4. Caracterización

El polvo obtenido se sometió a las siguientes mediciones:

- 24 de septiembre: espectroscopía UV-Vis-NIR para obtener la curva de reflectancia, y difracción de rayos X en el rango $2\theta = 20°$ a $80°$.
- 25 de septiembre: microscopía electrónica de barrido (SEM).
- Finalmente se recalcinó a $600°C$ durante 2 horas para mejorar la cristalinidad de la fase espinela y se repitió la medición de DRX.

B. SEM

El tamaño de grano promedio es de 141 ± 2.4 nm (mediana 132 nm, $N = 936$ granos; ver Sección III).

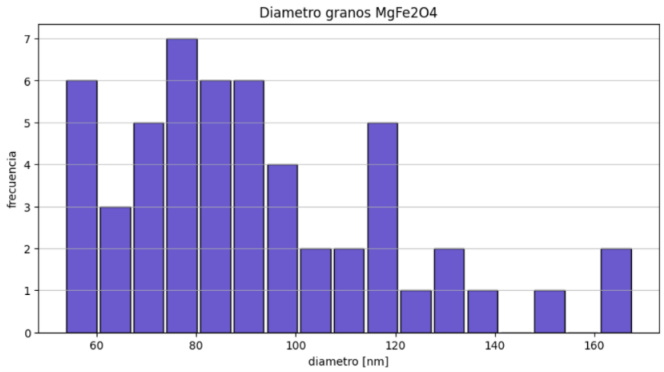


Figura 1: Histograma diámetro grano

C. UVisNear

Reflectancia difusa UV-Vis-NIR (esfera integradora): espectro limpio, análisis Kubelka–Munk y gráficas de Tauc con dos líneas (dos fases), ver Sección III y Fig. 5.

D. XDR

Difractogramas en $2\theta = 20$–$80°$ (400 °C) y 10–75° (600 °C): identificación de fases, refinamiento Rietveld de dos fases y tamaño de cristalito, ver Sección III y Figs. 2–3.

III. Análisis

El análisis cuantitativo completo (extracción de datos, limpieza, ajustes e incertidumbres) está documentado en los cuadernos de Jupyter `sem_grain_analysis.ipynb`, `xrd_rietveld_analysis.ipynb` y `uvvis_analysis.ipynb` (directorio `analysis/notebooks`); los proyectos de HighScore Plus con la cuantificación final están en `analysis/highscore/400` y `analysis/highscore/600`.

A. Identificación de fases y cuantificación (DRX)

Los difractogramas (Cu Kα, $\lambda = 1.5406$ Å) se extrajeron de los archivos `.brml` del D8 Advance y se les eliminaron picos espurios de un solo canal del detector PSD. Para la identificación de picos y fases se restó un fondo con un polinomio iterativo (método de recorte); el refinamiento Rietveld, en cambio, se realizó sobre los conteos crudos con un fondo polinomial modelado. Ambas pasadas (400 °C y 600 °C) muestran una mezcla de hematita y espinela. La identificación de fases se hizo con HighScore Plus 3.0 (PANalytical) usando las bases de referencia incluidas

en el programa; las mejores coincidencias para cada pasada fueron hematita α-Fe_2O_3 (grupo espacial $R\bar{3}c$, picos en $2\theta = 24.1°, 33.2°, 35.6°, 49.5°, 54.1°, 62.5°, 64.0°$) y espinela $MgFe_2O_4$ (magnesioferrita; picos 30.1° (220), 35.5° (311), 43.1° (400), 62.7° (440)); no se detectó MgO ni $Mg(OH)_2$.

El refinamiento Rietveld de dos fases se corrió con **HighScore Plus 3.0** (PANalytical) sobre los conteos crudos, con perfil pseudo-Voigt, fondo polinomial, doblete $K\alpha_1/K\alpha_2$ (razón 0.5), escala y celda por fase, corrimiento cero y parámetros de ancho W; las ocupaciones se fijaron a partir de las estructuras de referencia. Las fracciones en peso se obtuvieron de las escalas con el factor estándar de Hill–Howard $W_p \propto S_p\, Z_p M_p V_p$. La Tabla 1 resume los resultados de HighScore Plus. Las mejores coincidencias PDF usadas fueron 96-901-5066 (hematita) y 96-900-3781 (espinela) para 400 °C, y 96-210-1170 (hematita) y 96-900-3774 (espinela) para 600 °C. Un modelo mínimo in-house (pseudo-Voigt $\eta = 0.3$, un FWHM por patrón, pesos $1/\,\mathrm{máx}(I, 1)$) se usó solo como control cualitativo: reprodujo las mismas fases y confirmó la dominancia de la hematita, pero no se usó para cuantificación. Los picos diagnósticos no superpuestos — hematita 104 a 33.2° y espinela 220/400 a 30.1°/43.2° — fijan la dominancia de la hematita sin ambigüedad. La fracción de espinela es $\approx$ 4–5 % en peso en ambas pasadas; la recalcinación a 600 °C no produce un cambio apreciable en la fase mayoritaria. Lo que mejora sensiblemente es la cristalinidad: el FWHM global cae de 0.474° a 0.275° y el tamaño de cristalito crece de $\approx$ 18 a $\approx$ 29 nm. El ajuste tiene $R_{wp} = 1.46$–1.54 % y GOF ≈ 0.72; como el GOF es menor que 1, la incertidumbre estadística es optimista y la incertidumbre real de las fracciones es mayor que la reportada.

Tabla 1: Cuantificación de fases por Rietveld (HighScore Plus 3.0, factor Hill–Howard $S\,Z\,M\,V$) y análisis de tamaño de cristalito (Cu Kα, $\lambda = 1.5406$ Å). Las fracciones y celdas provienen de HighScore Plus; FWHM y tamaños, del análisis de picos.

	XRD1 (400 °C)	XRD2 (600 °C)
Hematita (% peso)	96.3	95.3
Espinela $MgFe_2O_4$ (% peso)	3.7	4.7
R_{wp} / GOF	1.46 % / 0.72	1.54 % / 0.72
a hematita (Å)	5.0378(8)	5.0358(4)
c hematita (Å)	13.759(3)	13.746(1)
a espinela (Å)	8.350(3)	8.381(5)
FWHM global (°)	0.474	0.275
$D_{Scherrer}$ (nm)	18.2 ± 0.9	28.7 ± 1.6
Williamson–Hall: D (nm)	21 ± 5	76 ± 30
Williamson–Hall: ε	0.0006 ± 0.0010	0.0019 ± 0.0004

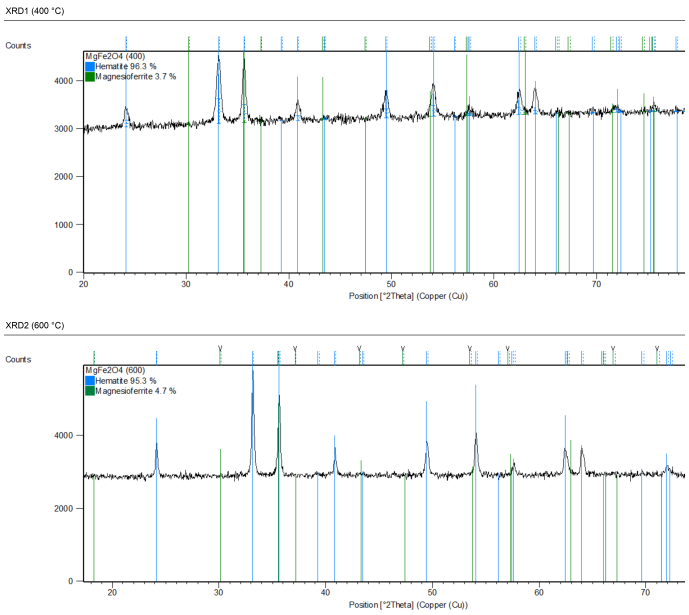


Figura 2: Perfiles de DRX observados y posiciones de Bragg de hematita y magnesioferrita refinadas con HighScore Plus 3.0 para XRD1 (400 °C) y XRD2 (600 °C). Las fracciones en peso se indican en cada panel.

B. Tamaño de cristalito: Scherrer y Williamson–Hall

El tamaño de cristalito se obtuvo con la ecuación de Scherrer

$$D = \frac{K\,\lambda}{\beta \cos\theta} \approx \frac{0.9\,\lambda}{\beta \cos\theta} \tag{4}$$

con $\beta = \sqrt{\mathrm{FWHM}^2 - \beta_{inst}^2}$ el ancho integral corregido por el ancho instrumental ($\beta_{inst} \approx 0.05°$ para D8/LynxEye). Para separar el efecto de microdeformación se usó el método de Williamson–Hall,

$$\beta \cos\theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\varepsilon \sin\theta \tag{5}$$

(con β en radianes y λ en Å, D en nm $= K\lambda/(\beta\cos\theta)\times 0.1$). Al graficar $\beta\cos\theta$ frente a $4\sin\theta/\lambda$, el **intercepto** es $K\lambda/D$ (tamaño) y la **pendiente** es $\varepsilon\lambda$ (microdeformación). Los resultados por reflexión (Tabla 1) muestran crecimiento de $D \approx 18$ nm a $D \approx 29$ nm (Scherrer) con la recalcinación; en Williamson–Hall, a 600 °C $D \approx 76 \pm 30$ nm y $\varepsilon \approx 0.0019 \pm 0.0004$, mientras que a 400 °C la deformación no es resoluble ($\varepsilon = 0.0006 \pm 0.0010$, compatible con cero): el ensanchamiento está dominado por el tamaño de cristalito.

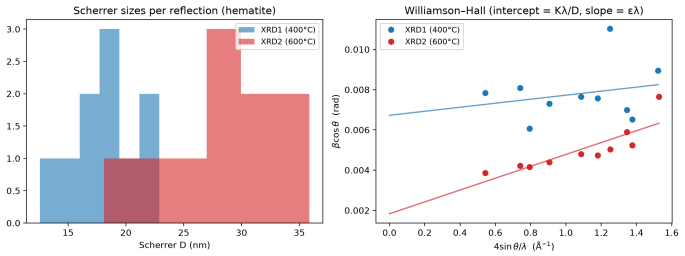


Figura 3: Izquierda: distribución de tamaños de Scherrer por reflexión para ambas muestras. Derecha: gráfica de Williamson–Hall.

C. Tamaño de grano (SEM) y distribución

Las micrografías (VEGA3, 20 kV) se segmentaron con el siguiente pipeline (cuaderno `sem_grain_analysis.ipynb`): (1) recorte de la barra de información inferior (60 px); (2) suavizado gaussiano ($\sigma = 2$ px); (3) umbral de Otsu + cierre/apertura morfológicos para consolidar la máscara de granos; (4) transformada de distancia euclidiana + máximos locales (distancia mínima 3 px) como marcadores de un watershed que separa granos tocándose; (5) diámetro circular equivalente $d = 2\sqrt{A/\pi}$ de cada región con $d > 5$ px, convertido a nanómetros con el tamaño de píxel de los metadatos (13.51 nm/px a 20k×; 7.51 nm/px a 36k×). Las magnificaciones extremas (2k×: submuestreo, 135 nm/px; 70k×: pocas partículas y soporte de cinta) se usan solo como verificación. Las distribuciones se ajustan bien a una lognormal; el histograma combinado de las dos mejores magnificaciones ($N = 936$ granos) da una media de 141 ± 2.4 nm y mediana de 132 nm, con $d_{10} = 73$ nm y $d_{90} = 246$ nm. La incertidumbre combina estadística de conteo ($s_d/\sqrt{N}$) y el límite de resolución (≈ 2 px por grano).

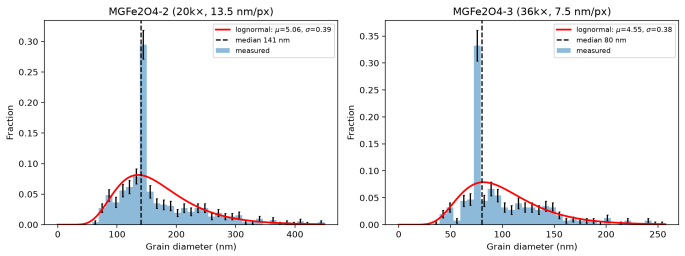


Figura 4: Distribución de tamaños de grano con ajuste lognormal para las micrografías a 20k× y 36k×.

El tamaño de grano de SEM (≈ 130–140 nm) es sistemáticamente mayor que el tamaño de cristalito de Scherrer (≈ 18–29 nm): los granos observados son aglomerados policristalinos que contienen varios cristalitos coherentes, como es típico en polvos obtenidos por co-precipitación.

D. Composición y relaciones másicas (EDS y UV-Vis)

La cuantificación EDS (XFlash 410, 30 kV) embebida en el archivo `.spx` da Fe 62.3 ± 2.6 % peso, O 35.7 % peso, C 5.7 % peso (atribuido principalmente a la cinta adhesiva de carbono) y Mg 0.9 ± 1.1 % peso. Excluyendo el carbono, la composición es Fe 63.0 %, O 36.1 %, Mg 0.9 % en peso. La relación másica Fe:Mg medida (≈ 69 : 1) difiere de la estequiométrica (4.60 : 1) porque la línea Mg Kα (1.253 keV) es próxima al límite de detección y se solapa con el fondo bajo los picos de Fe, lo que subestima el Mg; además, el Mg^{2+} es móvil y puede perderse parcialmente en los lavados, en línea con el exceso de hematita observado por DRX.

En reflectancia UV-Vis-NIR (esfera integradora), el polvo presenta $R \approx 6.5$ % en el visible 400–700 nm (pigmento oscuro café-rojizo), bordes de absorción cerca de 770–795 nm (derivada $d[F(R)]/dE$: onsets a 1.56 y 1.62 eV) y una meseta NIR con $R \approx 0.37$ a 1500–2500 nm. La gráfica de Tauc muestra **dos líneas rectas**, que corresponden a las **dos fases** cuantificadas por DRX, no a dos exponentes de un mismo borde: la línea de la espinela $MgFe_2O_4$ a $E_g \approx 1.6$–1.7 eV (1.63 ± 0.02 eV, ajuste con $n = 1/2$ en 1.9–2.3 eV) y la línea de la hematita α-Fe_2O_3 a $E_g \approx 2.0$ eV (2.00 ± 0.03 eV, ajuste con $n = 2$ en 2.0–2.4 eV), en acuerdo con los valores de la literatura (hematita ≈ 2.0–2.2 eV; $MgFe_2O_4$ ≈ 1.6–1.9 eV). Al ser la hematita la fase mayoritaria, su señal domina el espectro.

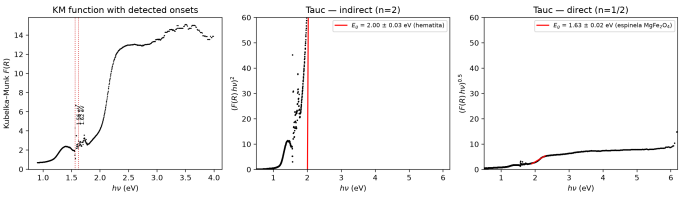


Figura 5: Análisis de Tauc del espectro limpio de reflectancia: dos líneas correspondientes a las dos fases (espinela $MgFe_2O_4$ ≈ 1.6 eV y hematita ≈ 2.0 eV).

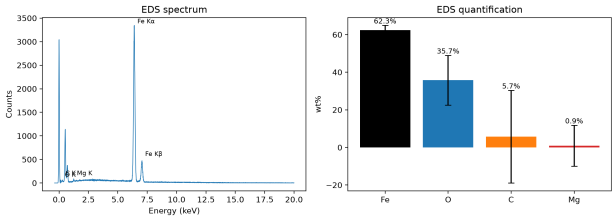


Figura 6: Espectro EDS con las líneas identificadas y cuantificación en % peso.

E. Síntesis de resultados

- La muestra síntetizada por co-precipitación y calcinada a 400 °C / 600 °C NO es espinela pura: es una mezcla ≈ 95–96 % hematita + ≈ 4–5 % espinela $MgFe_2O_4$ (Rietveld de dos fases con HighScore Plus

3.0, $R_{wp} = 1.46$–$1.54\,\%$, GOF ≈ 0.72), coherente con el color café-rojizo y las dos líneas del Tauc.

- La recalcinación a 600 °C no altera apreciablemente la fase mayoritaria; la espinela permanece minoritaria ($\approx$ 4–5 % en peso), pero mejora la cristalinidad: FWHM global $0.474° \rightarrow 0.275°$ y cristalitos de ≈ 18 a ≈ 29 nm (Scherrer); la microdeformación W–H pasa a ser mensurable ($\varepsilon \approx 0.0019$).
- Los granos de SEM (media 141 ± 2.4 nm, mediana 132 nm) son aglomerados de $\sim$5–7 cristalitos DRX.
- El Tauc muestra dos líneas = dos fases: espinela ≈ 1.6 eV y hematita ≈ 2.0 eV.
- EDS subestima el Mg (relación Fe:Mg $\approx 69 : 1$ vs $4.6 : 1$ estequiométrica); el Mg remanente está en la fase espinela detectada por DRX.

Próximos pasos:

- Repetir la síntesis controlando mejor el pH y la temperatura de calcinación para aumentar la fracción de espinela (objetivo: espinela mayoritaria).
- Cuantificar el Mg por una técnica sensible (ICP) para cerrar el balance másico.
- Refinar con HighScore Plus añadiendo orientación preferida (March–Dollase) y parámetros de tamaño/deformación.

En la siguiente figura se puede observar el montaje:



Figura 7: Montaje Experimental